

浙江大学实验报告

姓名：高凯 专业：电子科学与技术 学号：3200105383

课程名称：电磁场与电磁波 任课老师：林晓

实验名称：微波传输线负载特性矢量网络分析仪测量 实验日期：2022年4月20日

1 实验目的

- 1.1 了解基本传输线、微带线的特性。
- 1.2 熟悉网络参量测量，掌握矢量网络分析仪的基本使用方法。

2 实验原理

考虑一段特性阻抗为 Z_0 的传输线，一端接信号源，另一端则接上负载，如图1-1所示。假设此传输线无耗，且传输系数 $\gamma = j\beta$ ，则传输线上电压及电流可用下列二式表示：

$$U(z) = U^+ e^{-j\beta z} + U^- e^{j\beta z}$$
$$I(z) = I^+ e^{-j\beta z} - I^- e^{j\beta z}$$

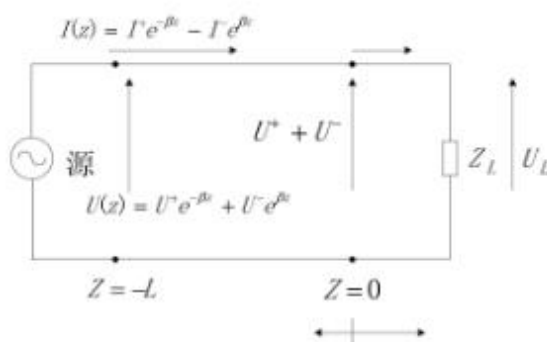


图 1-1

1、负载端（ $z = 0$ ）处情况

电压及电流为

$$U = U_L = U^+ + U^-$$
$$I = I_L = I^+ - I^-$$

而 $Z_0 I^+ = U^+$ ， $Z_0 I^- = U^-$ ，公式可改写成

$$I_L = \frac{1}{Z_0} (U^+ - U^-)$$

可得负载阻抗为

$$Z_L = \frac{U_L}{I_L} = Z_0 \left(\frac{U^+ + U^-}{U^+ - U^-} \right)$$

定义归一化负载阻抗为

$$z_L = \bar{Z}_L = \frac{Z_L}{Z_0} = \frac{1 + \Gamma_L}{1 - \Gamma_L}$$

其中定义 Γ_L 为负载端的电压反射系数

$$\Gamma_L = \frac{U^-}{U^+} = \frac{\bar{Z}_L - 1}{\bar{Z}_L + 1} = |\Gamma_L| e^{j\varphi_L}$$

当 $Z_L = Z_0$ 或为无限长传输线时, $\Gamma_L = 0$, 无反射波, 是行波状态或匹配状态。

当 Z_L 为纯电抗元件或处于开路或者短路状态时, $|\Gamma_L| = 1$, 全反射, 为驻波状态。

当 Z_L 为其他值时, $|\Gamma_L| \leq 1$, 为行波驻波状态。

线上任意点的反射系数为

$$\Gamma_L = |\Gamma_L| e^{j\varphi_L - j2\beta z}$$

定义驻波比 VSWR 和回拨损耗 RL 为

$$\text{VSWR} = \frac{1 + |\Gamma_L|}{1 - |\Gamma_L|}$$

$$\text{RL} = -20 \lg |\Gamma_L|$$

2、输入端 ($z = -L$) 处情况

反射系数 $\Gamma(z)$ 应改成

$$\Gamma(L) = \frac{U^- e^{-j\beta L}}{U^+ e^{j\varphi\beta L}} = \frac{U^-}{U^+} e^{-j2\beta L} = \Gamma_L e^{-j2\beta L}$$

输入阻抗为

$$Z_{in} = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan(\beta L)}{Z_0 + jZ_L \tan(\beta L)}$$

由上式可知:

(1) 当 $L \rightarrow \infty$ 时, $Z_{in} \rightarrow Z_0$ 。

(2) 当 $L = \lambda/2$ 时, $Z_{in} = Z_L$ 。

(3) 当 $L = \lambda/4$ 时, $Z_{in} = Z_0^2 / Z_L$

3 实验内容

3.1 了解矢量网络分析仪的原理和使用方法。

3.2 用矢量网络分析仪分别测量微带开路传输线模块的反射特性, 并引入电阻、电容和电感负载测量并分析在不同负载情况下的反射特性。其中微带电路参数如下:

(1) 工作频率 2.5GHz; (2) 特性阻抗 50 欧姆; (3) 传输线 1/2 波长; (4) 微波介质基板特性: 相对介电常数 4.6, 介质层厚度 0.765mm, 铜箔厚度 0.035mm(10Z), 损耗正切 0.015;

4 实验结果记录

4.1 校准

4.1.1 校准后接负载: 光标落在中心点, 即匹配点处, 说明匹配成功



4.1.2 校准后接开路器：曲线落在容性区域且反射系数等于 1



4.1.3 校准后接短路器：曲线落在感性区域且反射系数等于 1



4.2 接微带开路传输线模块

4.2.1 模块上不加负载：出现曲线



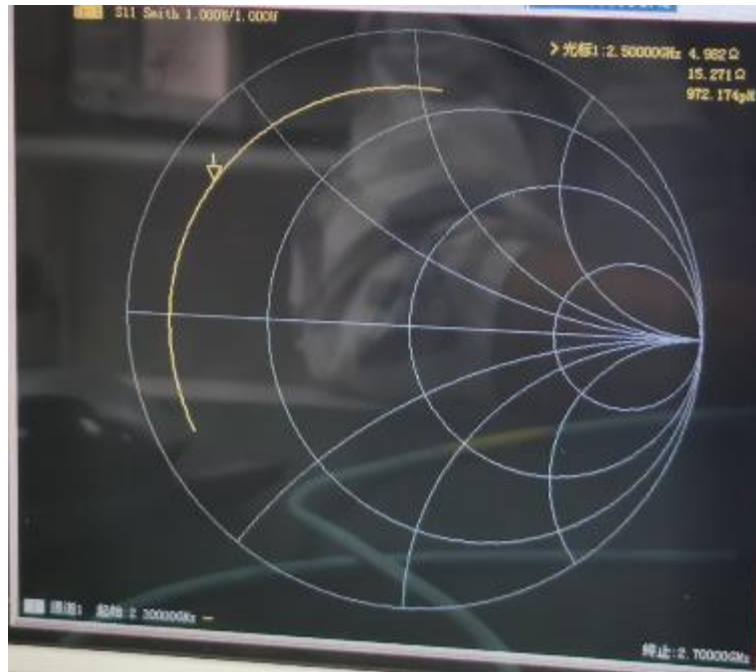
4.2.2 移动光标至 2.5GHz：光标接近但略微偏离开路点，由连接接头后传输线等效长度偏离理论长度引起；曲线落在圆内，反射系数不为 1，有损耗



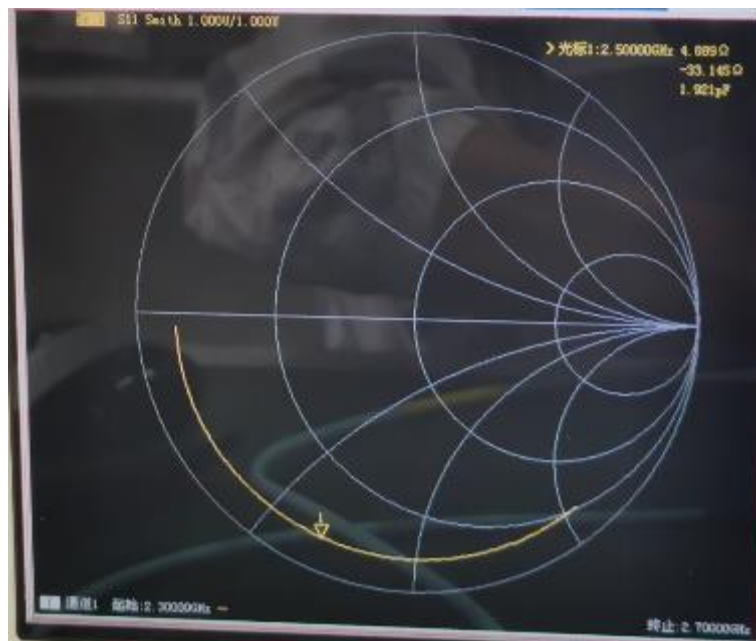
4. 2. 3 模块上加 50Ω电阻：曲线在匹配点附近



4. 2. 4 模块上加 0Ω电阻：曲线接近短路点，但呈现一定感性



4. 2. 5 模块上加 1pF 电容：曲线在容性区



4. 2. 6 模块上加 3. 3nH 电感：曲线在感性区

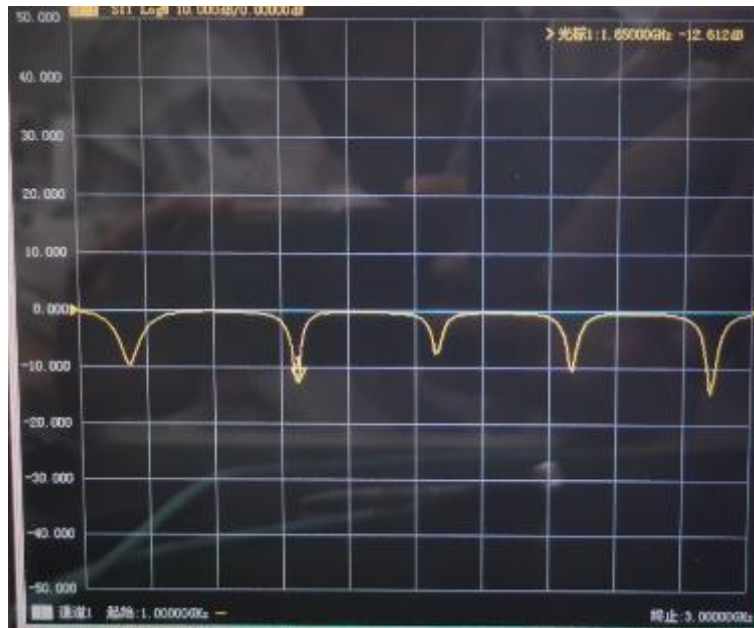


4.3 天线测量

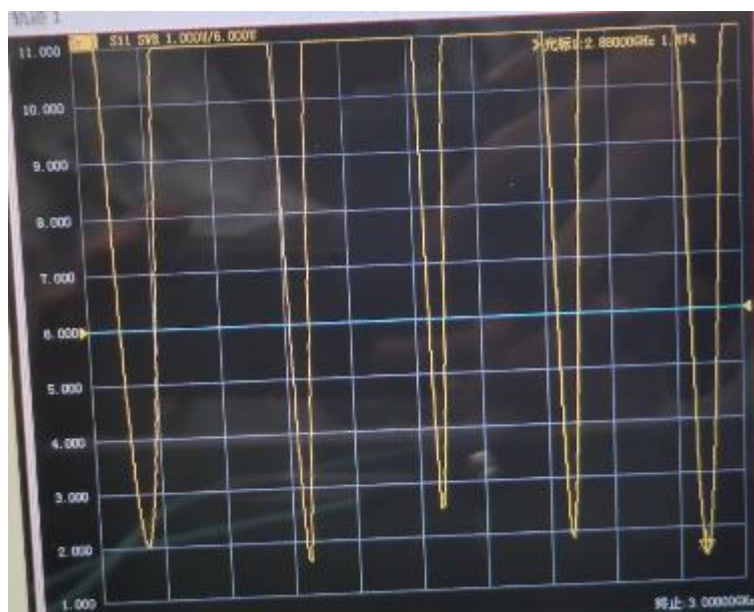
4.3.1 反射圆图：1GHz 到 3GHz 之间



4.3.2 对数幅度：图中吸收峰频率 1.65GHz，幅度-12.612dB

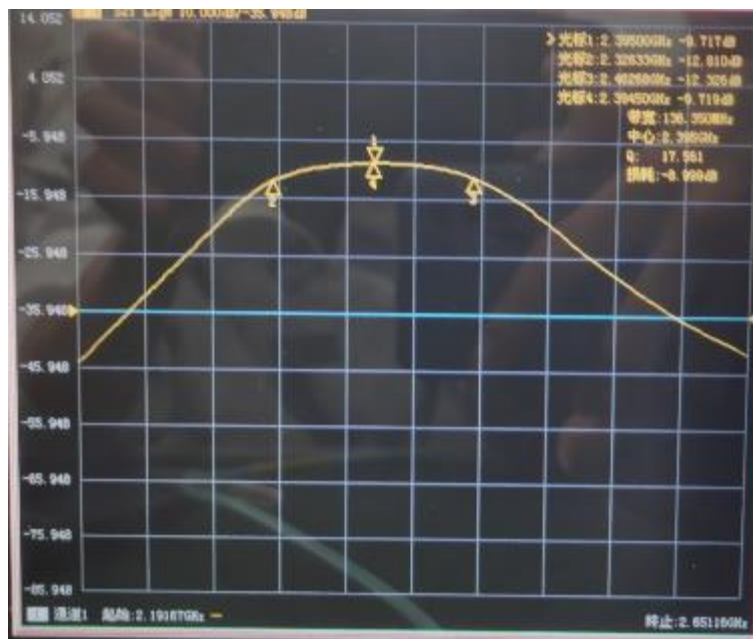


4.3.3 驻波系数：在 2.88GHz 处驻波系数为 1.474

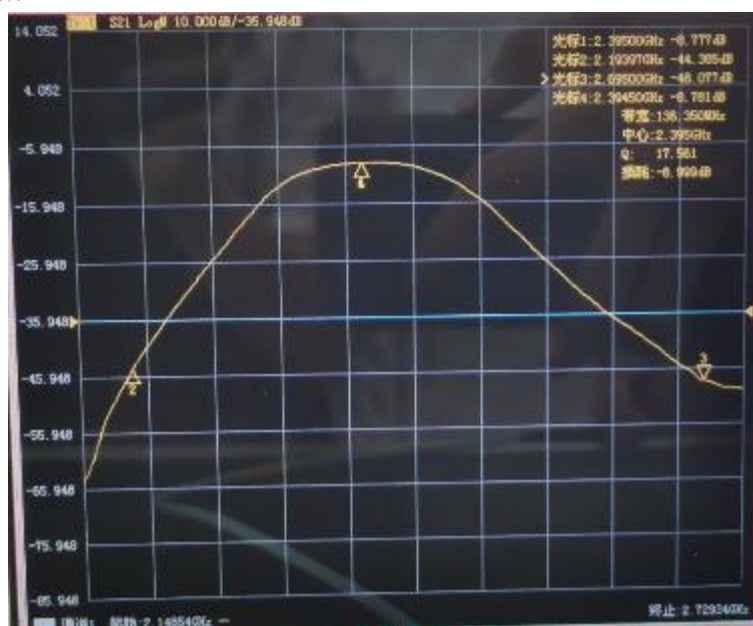


4.4 微带滤波器测量

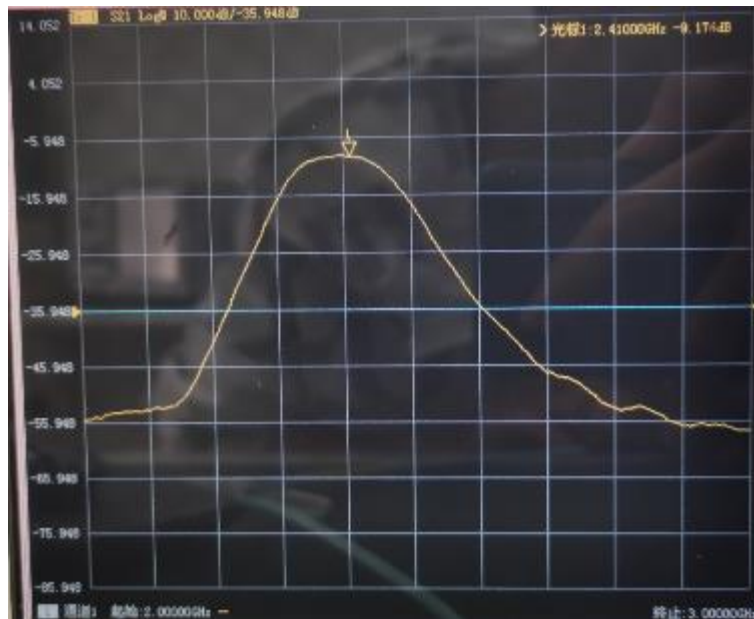
4.4.1 中心频率、3dB 带宽、插入损耗测量：中心频率 2.395GHz，3dB 带宽 136.35MHz，插入损耗-9.717dB



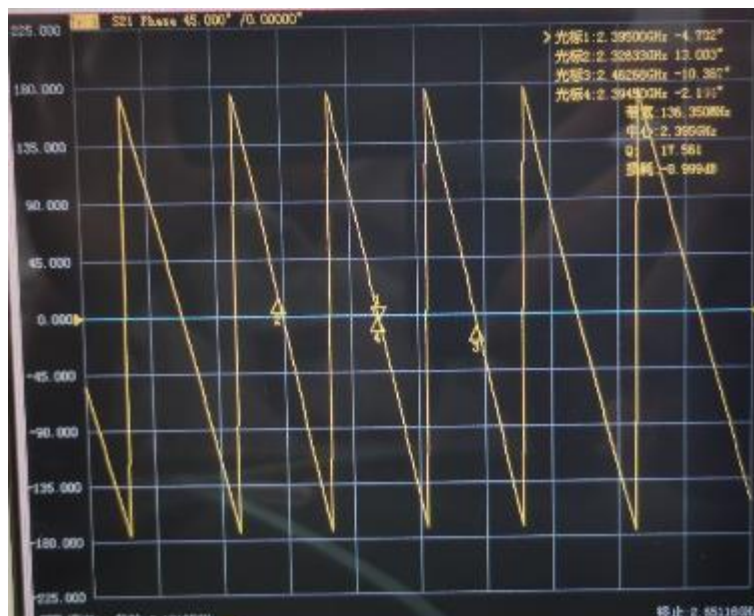
4. 4. 2 阻带衰减: -48. 077dB



4. 4. 3 $|S_{21}| \sim \omega$ 曲线:



4.4.4 ($\arg S_{11}$) $\sim\omega$ 曲线: 3dB 带宽内有两处非线性失真



5 实验结果分析

5.1 分析微带传输线在不同负载下的反射特性情况, 和理论计算的异同

5.1.1 不加负载:

理论计算: $Z_L=\infty$ 时, $\Gamma_L=1$, 对应 Smith 圆图上的右端点即开路点

分析: 不加负载时, 曲线在靠近 Smith 圆图右端点的位置, 但存在一定偏移, 这主要是由传输线实际距离不严格等于半波长引起的

5.1.2 接 50 Ω 电阻:

理论计算: $Z_L=50$ 时, $\Gamma_L=0$, 对应 Smith 圆图上的中心点即匹配点

分析: 接 50 Ω 电阻时, 曲线在靠近 Smith 圆图中心点的位置, 但存在一定偏移, 这是由传输线实际距离不严格等于半波长、电阻大小不严格等于 50 欧姆, 接触不一定良好等因素引起的

5.1.3 接 0 Ω 电阻:

理论计算: $Z_L=0$ 时, $\Gamma_L=-1$, 对应 Smith 圆图的左端点即短路点

分析：接 0Ω 的电阻时，曲线在靠近 Smith 圆图短路点的位置，但存在一定偏移，同时偏向于容性区，这是由传输线实际距离不严格等于半波长、电阻大小不严格等于 0 欧姆，接触不一定良好等因素引起的

5.1.4 接 1pF 电容：

理论计算： $Z_L = -400j$ ，对应 Smith 圆图的下半圆即容性半圆

分析：接 1pF 电容时，曲线在 Smith 圆图的容性半圆，但与 $|\Gamma_L|=1$ 的圆存在一定偏差，这是由传输线实际距离不严格等于半波长、接触不一定良好等因素引起的

5.1.5 接 3.3nH 电感：

理论计算： $Z_L = 8.25j$ ，对应 Smith 圆图的上半圆即感性半圆

分析：接 3.3nH 电感时，曲线在 Smith 圆图的感性半圆，但与 $|\Gamma_L|=1$ 的圆存在一定偏差，这是由传输线实际距离不严格等于半波长、接触不一定良好等因素引起的

5.2 分析天线的驻波比特性曲线

图中的驻波系数最小值是位于 2.88GHz 处的 1.474 ，由于一般应用天线的驻波系数最好小于 1.5 ，说明天线的反射特性不佳，或是频率区间设置不够合理

5.3 分析测量的微带耦合滤波器的滤波特性，试说明设计优劣情况

插入损耗 -9.717dB ，超出理想的 -5dB 以内；且 3dB 带宽内存在两处非线性失真，线性度较好的频率范围比较窄，说明该滤波器的性能不是很好

6 思考题

6.1 什么是 S 参数？

答： S 参数即散射参数。是微波传输中的一个重要参数。 S_{12} 为反向传输系数，也就是隔离； S_{21} 为正向传输系数，也就是增益； S_{11} 为输入反射系数，也就是输入回波损耗； S_{22} 为输出反射系数，也就是输出回波损耗。

6.2 如果不校准，直接接入射频电缆和电路模块测量会对结果有什么影响？

答：会使测得的数据误差较大，反映在 Smith 圆图上是曲线变形且不光滑。

6.3 如何测量转接头对测试曲线的影响？

答：先对未接转接头的情况进行测量和记录，再接上转接头进行测量和记录，比较二者的开路图像，通过图像的旋转角度判断转接头对曲线的影响。

6.4 利用实验内容 2 中已知的设计参数，计算 50Ω 半波长微带线的长度和宽度。

答：由 $L = \lambda/2 = c/2f$ ， $f = 2.5 \times 10^9$ ，得 $L = 6\text{cm}$ ；

由 $H = 0.765 \times 10^{-3}$ ， $\epsilon_r = 4.6$ ， $T = 0.035 \times 10^{-3}$ ， $Z_0 = 50$ ，

$$Z_0 = \frac{87}{\sqrt{\epsilon_r + 1.41}} \ln \left[\frac{5.98H}{(0.8W + T)} \right]$$

得 $W = 1.33\text{mm}$ 。

7 收获与体会

7.1 本次实验使我学会了网络分析仪的基本使用方法，加深了我对传输线相关理论的理解，尤其是对 Smith 圆图等知识点的理解。实验前我很难想象书本中公式推导的传输线理论如何用实验去验证，而走进实验室，老师的讲解给了我答案，通过精密的仪器和恰当的操作，想验证的内容都会转化为网络分析仪上一些可测量的结果。但由于对仪器使用和理论掌握得不够扎实，一步误操作使得实验过程中屏幕上显示了错误结果，我们尝试了一些操作后仍无法修正，只好复位分析仪，从第一步校准重做，这浪费了我们不少时间；试验后进行了思考，发现当时误触的应该是使终止频率变大了，从而导致了 Smith 圆图上的曲线变长了好多。而进行结果分析时，不同阻抗如何精确定位在 Smith 圆图上这一问题又困扰着我，我通过回归

课本、查阅资料等方法，掌握了通过“一线两圆”定位阻抗或者导纳的方法，完成了实验结果分析，这种在实践要求下回过头去加深理论理解的过程让我感觉收获颇丰。

7.2 本次实验暴露了我学习上的一些问题，即理论学习的深入程度不够，以及预习的主动性和积极性不够，这导致了我当时是以一种一知半解的状态进行实验的。今后我要积极寻求改正和提高，以求达到更好的理论与实践相结合的效果。

8 建议与意见

8.1 建议实验前适量布置一些具体的预习任务，如学习阻抗在 Smith 圆图上如何对应等，使同学能快速理解实验过程，在实验过程中及时发现错误并纠正。

8.2 希望与理论课能有更多更好的衔接，即理论课的授课老师可在实验前针对实验内容用一两节课时间专门讲授配套的理论，以使同学更好地用实验验证理论，用理论指导实验。